Números reales

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar números en naturales, enteros, racionales e irracionales y justificarlo
- Pasar de decimal a fracción, incluidos los periódicos puros y mixtos
- Representar y ordenar números reales en la recta
- Escribir intervalos y semirrectas, y operar con uniones e intersecciones
- Aproximar por truncamiento y redondeo y calcular errores absoluto y relativo
- Operar con radicales sencillos y usar el valor absoluto como distancia

Para pensar

La diagonal de un cuadrado de 1 m de lado mide √2 m. ¿Se puede escribir esa medida exacta como una fracción, por ejemplo 99/70?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

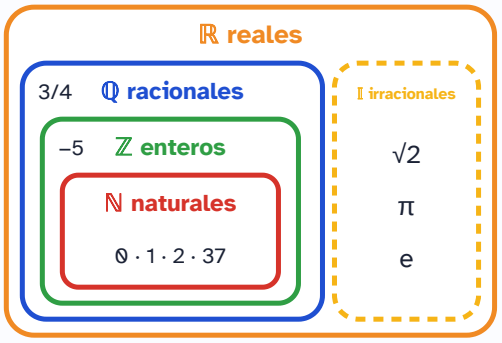
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 De los naturales a los reales

Los números se han ido ampliando a medida que se necesitaban. Los **naturales** $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ sirven para contar. Para expresar deudas, temperaturas bajo cero o plantas de un garaje se necesitan los **enteros** $\mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$. Para repartir una pizza o hablar de 3/4 de hora aparecen los **racionales** $\mathbb{Q}$, que son todos los números que se pueden escribir como fracción a/b con a y b enteros y $b \neq 0$.

Cada conjunto contiene al anterior: todo natural es entero ($5 = 5$) y todo entero es racional ($-3 = -3/1$). Pero hay números que no son fracciones, como $\sqrt{2}$, π o el número e: son los **irracionales** $\mathbb{I}$. La unión de racionales e irracionales forma los números reales $\mathbb{R}$, que son todos los que se pueden situar en una recta.



1.2 Racionales e irracionales a través de sus decimales

La forma más rápida de reconocer un número es mirar su **expresión decimal**. Si el decimal es **exacto** (0,75) o **periódico** (0,333... o 2,1666...), el número es racional: siempre se puede convertir en fracción. Si tiene **infinitas cifras sin ningún bloque que se repita**, es irracional.

Ojo con las apariencias: 0,101001000100001... tiene un patrón, pero no un periodo (el bloque que se repite no es siempre el mismo), así que es irracional. Y la calculadora engaña: muestra $\sqrt{2} = 1{,}414213562$, pero eso es solo una aproximación; las cifras siguen sin fin. Son irracionales las raíces no exactas ($\sqrt{3}$, $\sqrt[3]{2}$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

¿Y cómo se sabe que √2 no tiene periodo, si nunca podemos ver todas sus cifras? Se demuestra con un razonamiento: si √2 fuera una fracción irreducible a/b, entonces $a^2 = 2b^2$, así que a sería par; escribiendo a = 2k se llega a que b también es par, y la fracción no sería irreducible. Esa contradicción prueba que √2 no puede ser fracción. Es una de las demostraciones más antiguas y bonitas de las matemáticas.



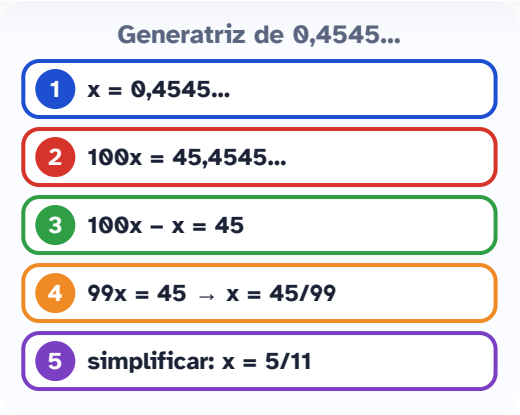
1.3 De decimal a fracción

Todo decimal exacto o periódico tiene una **fracción generatriz**. Para un **exacto** se pone el número sin coma en el numerador y la unidad seguida de tantos ceros como decimales: 0,36 = 36/100 = 9/25.

Para un **periódico puro** se escribe x = 0,454545...; como el periodo tiene 2 cifras, se multiplica por 100: 100x = 45,4545... Al restar, 99x = 45 y x = 45/99 = 5/11. La regla práctica: número sin coma menos la parte entera, partido por tantos 9 como cifras tenga el periodo. En un **periódico mixto**, como 1,2333..., se añaden tantos 0 como cifras tenga el anteperiodo: (123 − 12)/90 = 111/90 = 37/30. Comprueba siempre dividiendo con la calculadora.

Decimal	Tipo	Fracción
0,36	exacto	36/100 = 9/25
0,4545...	periódico puro	45/99 = 5/11
1,2333...	periódico mixto	(123 − 12)/90 = 37/30

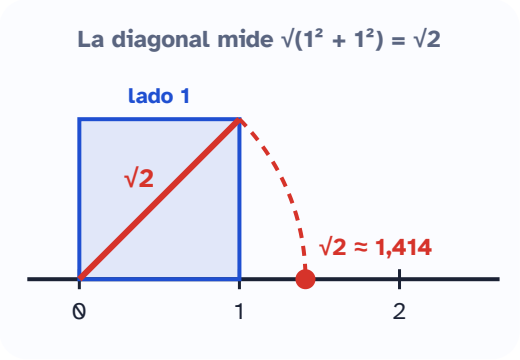
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 Los irracionales también tienen su sitio

Un número irracional no se puede escribir con todas sus cifras, pero sí se puede **situar exactamente** en la recta. El truco es el teorema de Pitágoras: un cuadrado de lado 1 tiene una diagonal de $\sqrt{(1^2 + 1^2)} = \sqrt{2}$. Si apoyamos el compás en el 0 y llevamos la diagonal sobre la recta, marcamos $\sqrt{2}$ sin ningún error.

Con la misma idea se obtienen $\sqrt{5}$ (triángulo de catetos 2 y 1), $\sqrt{10}$ (catetos 3 y 1) y muchas más. Esto demuestra que la recta tiene «huecos» entre los racionales que solo rellenan los irracionales: por eso decimos que los reales completan la recta. A cada punto le corresponde un número real y a cada real, un punto.



1.5 Ordenar y comparar números reales

En la recta real, un número es **mayor** cuanto más a la derecha está. Para comparar números escritos de formas distintas, lo más cómodo es pasarlos todos a decimal con suficientes cifras: $-3/2 = -1{,}5$; $\sqrt{2} \approx 1{,}414$; $e \approx 2{,}718$; $\pi \approx 3{,}142$. Así se ve enseguida que $-3/2 < 0{,}5 < \sqrt{2} < e < \pi$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

infinitos números, racionales e irracionales: entre 1,41 y 1,42 están 1,415, 1,4142, √2... Esta propiedad se llama densidad.

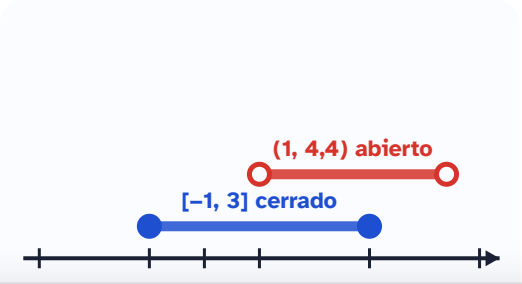


2.1 Intervalos: trozos de recta

Muchas veces no interesa un número sino un **conjunto de números seguidos**: las edades para entrar a un concierto, las temperaturas de una alerta o las notas de un aprobado. Para eso se usan los **intervalos**. Un intervalo **cerrado** [a, b] incluye los extremos (a ≤ x ≤ b) y se dibuja con puntos rellenos. Uno **abierto** (a, b) no los incluye (a < x < b) y se dibuja con puntos huecos. También hay intervalos **semiabiertos**: [a, b) o (a, b].

Por ejemplo, «aprobado» es [5, 10] si el 5 cuenta y el 10 también; «entre 18 y 30 años, sin cumplir 30» es [18, 30).

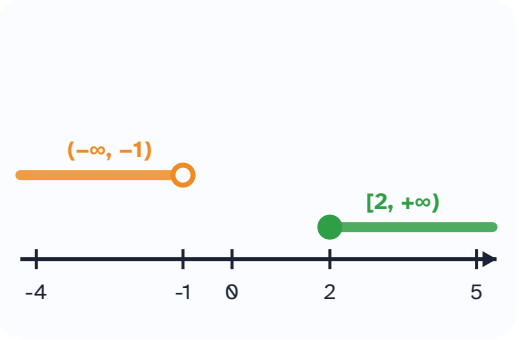
Notación	Desigualdad	Extremos
[a, b]	a ≤ x ≤ b	los dos incluidos
(a, b)	a < x < b	ninguno incluido
[a, b)	a ≤ x < b	solo a
(a, b]	a < x ≤ b	solo b



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cuando el conjunto no tiene final se usa el símbolo ∞ (infinito). «Mayores de edad» es $x \geq 18$, que se escribe $[18, +\infty)$. «Temperaturas bajo cero» es $x < 0$, que se escribe $(-\infty, 0)$. El infinito no es un número, es una dirección: por eso junto a ∞ siempre va paréntesis, nunca corchete.

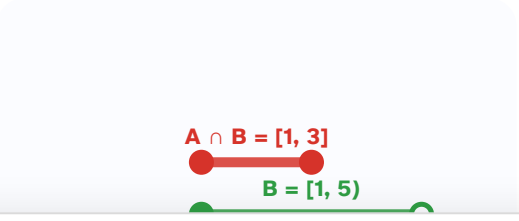
Estas semirrectas son la forma natural de escribir las soluciones de las inecuaciones que verás más adelante, y aparecen en normas cotidianas: velocidades máximas, alturas mínimas en las atracciones, consumos a partir de cierto valor en una factura...



2.3 Unión e intersección de intervalos

Dos intervalos se pueden combinar. La **intersección** $A \cap B$ es la parte **común**: los números que están en los dos a la vez. La **unión** $A \cup B$ reúne **todos** los números que están en alguno de ellos. Si $A = [-2, 3]$ y $B = [1, 5)$, entonces $A \cap B = [1, 3]$ y $A \cup B = [-2, 5)$.

El método más seguro es dibujar los dos intervalos en la misma recta, uno encima del otro, y mirar. Si no se tocan, la intersección está vacía (∅) y la unión se escribe como dos trozos: $[0, 2] \cup [4, 6]$. En la vida real, la intersección responde a «cumple las dos condiciones» (tener más de 12 años **y** medir más de 1,40 m) y la unión, a «cumple alguna».

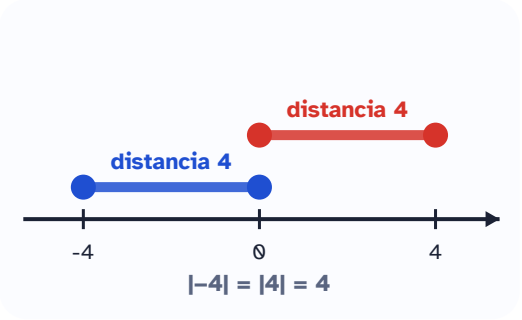


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2.4 Valor absoluto y distancias

El **valor absoluto** de un número, |x|, es su distancia al cero, sin importar el lado: |−4| = 4 y |4| = 4. Por eso nunca es negativo. La distancia entre dos números a y b es |a − b|: entre −3 y 5 hay |−3 − 5| = 8 unidades.

El valor absoluto permite describir tolerancias. Una pieza que debe medir 50 mm con un margen de 0,2 mm cumple |x − 50| ≤ 0,2, es decir, x ∈ [49,8; 50,2]. Así, «estar cerca de» se convierte en un intervalo centrado en un valor, que es exactamente lo que hacen las fábricas y los laboratorios con sus controles de calidad.



3.1 Aproximar: truncar y redondear

Como los irracionales tienen infinitas cifras y en la vida no podemos manejar infinitos decimales, se **aproxima**. **Truncar** es cortar en la cifra deseada sin más: π truncado a centésimas es 3,14. **Redondear** es mirar la cifra siguiente: si es 5 o más, se sube una unidad; si es menor que 5, se deja igual. 2,6666… redondeado a centésimas es 2,67 y truncado sería 2,66.

El redondeo suele ser mejor porque el error es menor (como máximo media unidad de la última cifra). Por eso los precios, las notas medias y los resultados científicos se redondean. Hay que decidir a qué cifra se aproxima según el contexto: los euros, a céntimos; la altura de una persona, a centímetros; una distancia entre ciudades, a kilómetros.

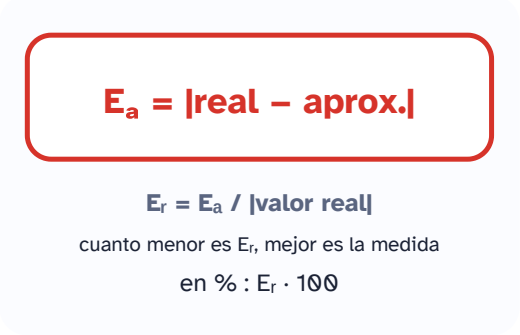
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.2 Error absoluto y error relativo

Al aproximar se comete un error. El **error absoluto** es la diferencia, en valor absoluto, entre el valor real y la aproximación: si π ≈ 3,14, E_a = |3,14159... − 3,14| ≈ 0,0016. Se mide en las mismas unidades que la magnitud.

Pero un error de 1 cm no es igual de grave midiendo una mesa que midiendo un tornillo. Por eso se usa el **error relativo**: $E_r = E_a$ / |valor real|, que suele expresarse en porcentaje. Medir 2 m con 1 cm de error supone un 0,5 %; medir 4 cm con 1 cm de error, un 25 %. La mejor medida es la de menor error relativo. Cuando no se conoce el valor real, se usa la **cota de error**: si redondeamos a décimas, el error es como mucho 0,05.



3.3 Precisión y cifras con sentido

Todo instrumento tiene una **precisión**: la división más pequeña que puede medir. Una regla escolar mide milímetros; una báscula de baño, décimas de kilo; un cronómetro deportivo, centésimas de segundo. Dar un resultado con más cifras de las que permite el aparato es **engañoso**: si la báscula marca 58,4 kg, no tiene sentido decir 58,4173 kg.

Al operar con medidas también hay que redondear el resultado con sentido

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

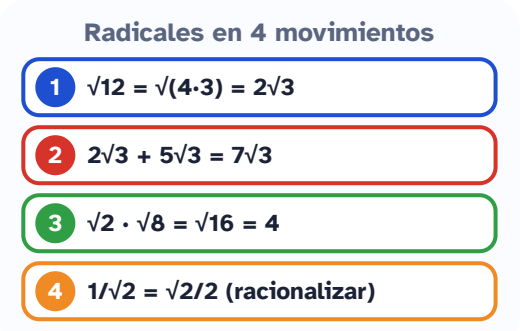
razonable es $1{,}07\ m^2$. Esta forma de pensar es la que se usa en ciencias, en tecnología y en cualquier presupuesto de una obra.



3.4 Radicales: operar sin aproximar

A veces conviene trabajar con los irracionales **sin pasarlos a decimal**, para no acumular errores. Un **radical** se puede simplificar sacando factores: $\sqrt{12} = \sqrt{(4 \cdot 3)} = 2\sqrt{3}$. Solo se pueden sumar radicales **semejantes** (mismo índice y mismo radicando): $2\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 7\sqrt{3}$, pero $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ no se puede juntar.

Para multiplicar raíces del mismo índice se multiplican los radicandos: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$. Y si hay una raíz en el denominador, se **racionaliza** multiplicando arriba y abajo por esa raíz: $1/\sqrt{2} = \sqrt{2}/2$. Estas reglas evitan errores de redondeo y dan resultados exactos, algo muy útil en geometría.

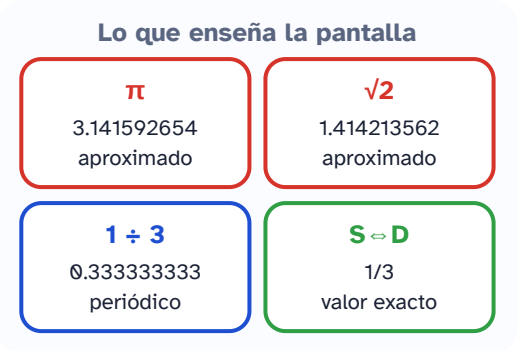


3.5 Números reales y calculadora

La calculadora es una gran ayuda, pero hay que saber leerla. Su pantalla solo tiene 10 o 12 cifras, así que cuando muestra 1,414213562 para $\sqrt{2}$ o 3,141592654 para π está enseñando una **aproximación**: el número real sigue con infinitas

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

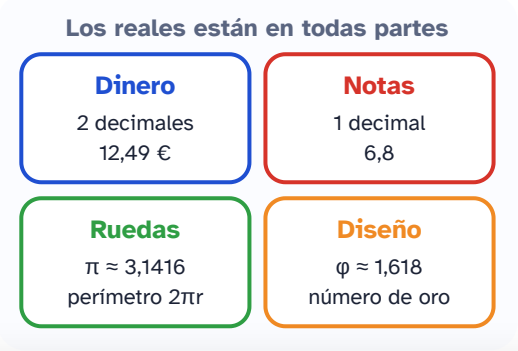
Muchas calculadoras científicas tienen una tecla (S⇔D o a b/c) que alterna entre la forma decimal y la **forma exacta** en fracción o con raíces. Es buena costumbre trabajar con valores exactos hasta el final y redondear solo el resultado, porque si se redondea en cada paso los errores se acumulan. Por ejemplo, al calcular $(\sqrt{2})^2$ con 1,41 se obtiene 1,9881 en lugar de 2. Usa la memoria (Ans) para encadenar operaciones sin copiar cifras a mano.



3.6 Los números reales en tu día a día

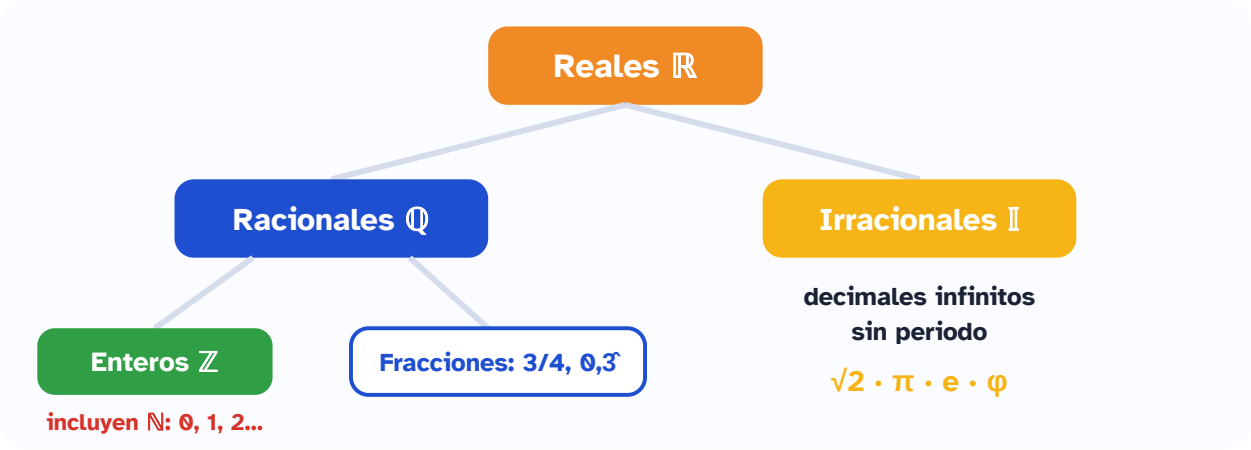
Aunque no lo parezca, usas números reales constantemente. El dinero se expresa con dos decimales; las notas, con uno; las básculas de cocina, en gramos. π aparece al calcular el perímetro de una rueda de bici ($2\pi r$) o la superficie de una pizza (πr^2); √2, en el formato DIN A de los folios; y el número de oro $\varphi \approx 1{,}618$, en logotipos, fotografía y arquitectura.

Saber qué tipo de número tienes delante, situarlo en la recta y aproximarlo con el error justo es una competencia básica para leer una factura, entender una noticia con datos o hacer un proyecto de tecnología. Los temas siguientes (potencias, porcentajes, ecuaciones) se apoyan en todo lo que has visto aquí.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

El mapa de los números reales



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Clasifica: 15, −8, 3/4, 0,6, √16, √11, 2π, −0,25.**

2. **Indica si es racional o irracional y por qué: a) 0,125 b) 0,2525… c) 3,1415926… (cifras de π) d) 1,010010001…**

3. **Escribe la fracción irreducible de 0,45 y de 2,5.**

4. **Halla la fracción generatriz de 0,777…**

5. **Ordena de menor a mayor: 1,5; √2; −1/3; −0,4; π/2.**

6. **Escribe como intervalo: a) $-1 \le x \le 6$ b) $0 < x < 3$ c) $x \ge 4$ d) $x < -2$.**

7. **Escribe con desigualdades: a) [2, 9) b) (−5, 0] c) (−∞, 7].**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula: |−12|, |7 − 10|, |−3 + 8| y la distancia entre −6 y 2.**

9. **Redondea 4,3681 a décimas, centésimas y milésimas.**

10. **Trunca y redondea a centésimas 7,4962.**

11. **Una entrada de cine para jóvenes es válida «de 14 a 25 años, ambos incluidos». Escribe el intervalo de edades.**

12. **Simplifica √20 y √45.**

13. **Halla la fracción generatriz de 1,3636… y de 0,8333…**

14. **Calcula 0,333… + 0,666… usando fracciones. ¿Qué observas?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Si $A = [-3, 2]$ y $B = (0, 5)$, calcula $A \cap B$ y $A \cup B$.**

17. **Calcula $(-\infty, 4) \cap [1, +\infty)$ y $(-\infty, -1] \cup (-1, 3)$.**

18. **Escribe como intervalo los x que cumplen $|x - 3| \leq 2$. Dibújalo.**

19. **Al pesar 250 g de harina, la báscula marca 248 g. Calcula el error absoluto y el relativo.**

20. **Ana mide un campo de 100 m con 0,5 m de error y Luis un lápiz de 15 cm con 0,5 cm de error. ¿Quién mide mejor?**

21. **Aproxima π por $22/7$ y calcula los errores absoluto y relativo.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Racionaliza $6/\sqrt{3}$ y $5/(2\sqrt{5})$.**

24. **Un rectángulo mide 1,24 m por 0,68 m. Calcula su área y da el resultado con sentido según la precisión de los datos.**

25. **Encuentra tres números racionales y un irracional entre 2,3 y 2,4.**

26. **Un termostato mantiene la temperatura entre 19 °C y 22 °C, sin llegar a 22. Escríbelo como intervalo y con valor absoluto aproximado al centro.**

27. **Demuestra que $0{,}1999\ldots = 0{,}2$ hallando su fracción generatriz.**

28. **¿Es irracional la suma de dos irracionales? Estudia $\sqrt{2} + (3 - \sqrt{2})$ y $\sqrt{2} + \sqrt{3}$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **Escribe como unión de intervalos los x que cumplen |x| > 3. Dibújalo.**

31. **Halla el perímetro exacto de un cuadrado cuya diagonal mide 10 cm y da después una aproximación a milímetros.**

32. **Calcula (2 + √3)(2 − √3) y explica por qué el resultado sirve para racionalizar 1/(2 + √3).**

33. **Una pieza debe medir 25 mm con una tolerancia de ±0,05 mm. Expresa el intervalo válido, la condición con valor absoluto y di si sirven piezas de 24,96 mm y 25,06 mm.**

34. **Para calcular el área de un círculo de radio 3 cm, Marta usa π ≈ 3,14 y Jorge π ≈ 3,1416. Compara sus errores absolutos en el área.**

35. **Halla x sabiendo que la fracción generatriz de 0,ab ab ab... (periodo de dos cifras) es 4/11. ¿Qué decimal es?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **¿A qué conjunto pertenece –7?**

   A) Naturales
   B) Enteros
   C) Irracionales
   D) Ninguno

2. **¿Cuál de estos números es irracional?**

   A) 1/4
   B) √25
   C) π
   D) 0,333...

3. **La fracción generatriz de 0,4545... es...**

   A) 45/100
   B) 45/99
   C) 45/90
   D) 4/9

4. **La fracción generatriz de 1,2333... es...**

   A) 123/99
   B) 111/90
   C) 1233/1000
   D) 12/9

5. **√9 es un número...**

   A) irracional
   B) natural
   C) periódico
   D) negativo

6. **¿Qué intervalo representa $-1 < x \leq 4$?**

   A) $[-1, 4]$
   B) $(-1, 4)$
   C) $(-1, 4]$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) $(3, +\infty)$

B) $[3, +\infty)$

C) $[3, +\infty]$

D) $(-\infty, 3]$

8. **$[0, 5] \cap [3, 8] =$**

A) $[0, 8]$

B) $[3, 5]$

C) $[5, 8]$

D) $\varnothing$

9. **$[-2, 1) \cup [1, 4] =$**

A) $[-2, 4]$

B) $(-2, 4)$

C) $\{1\}$

D) $[-2, 1)$

10. **$|-9| + |3| =$**

A) -6

B) 6

C) 12

D) -12

11. **La distancia entre −4 y 6 es…**

A) 2

B) 10

C) −10

D) 24

12. **Redondea 3,4762 a centésimas.**

A) 3,47

B) 3,48

C) 3,5

D) 3,476

13. **Trunca 3,4762 a décimas.**

A) 3,4

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) 3

14. **Si el valor real es 50 y la aproximación 49, el error relativo es…**

A) 1

B) 0,2 %

C) 2 %

D) 49 %

15. **¿Qué medida es más precisa?**

A) 1 cm de error en 4 cm

B) 1 cm de error en 2 m

C) Las dos igual

D) No se puede saber

16. **√12 simplificado es…**

A) 3√2

B) 2√3

C) 6

D) 4√3

17. **√2 + √8 =**

A) √10

B) 3√2

C) 4

D) 2√2

18. **Racionalizar 4/√2 da…**

A) 2√2

B) 4√2

C) √2/4

D) 8

19. **Entre 1 y 2 hay…**

A) ningún número

B) solo 1,5

C) 9 números

D) infinitos números

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) −12

C) √3

D) 2,1666…

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia a un número racional de uno irracional; Cómo se pasa un decimal periódico a fracción; Qué es un intervalo y cuándo se usa corchete o paréntesis; Por qué el error relativo dice más que el absoluto.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Número natural	Número para contar: 0, 1, 2, 3...
Número entero	Natural o su opuesto negativo: ..., −2, −1, 0, 1, 2...
Número racional	El que se puede escribir como fracción a/b con b ≠ 0; su decimal es exacto o periódico.
Número irracional	Número real que no es fracción; tiene infinitas cifras decimales sin periodo.
Número real	Cualquier número racional o irracional; se corresponde con un punto de la recta.
Decimal periódico	Decimal con un bloque de cifras (periodo) que se repite sin fin.
Anteperiodo	Cifras decimales que hay entre la coma y el periodo en un periódico mixto.
Fracción generatriz	Fracción que da lugar a un decimal exacto o periódico.
Recta real	Recta en la que cada punto representa un número real.
Intervalo	Conjunto de todos los números reales comprendidos entre dos extremos.
Semirrecta	Intervalo con un extremo infinito, como [2, +∞).
Intersección	Conjunto de números que pertenecen a la vez a dos conjuntos (∩).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Valor absoluto	Distancia de un número al cero; nunca es negativo.
Redondeo	Aproximación que sube la última cifra si la siguiente es 5 o más.
Truncamiento	Aproximación que corta las cifras sin mirar las siguientes.
Error absoluto	Diferencia en valor absoluto entre el valor real y la aproximación.
Error relativo	Cociente entre el error absoluto y el valor real; se expresa a menudo en %.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un número racional?

El que se puede escribir como fracción; su decimal es exacto o periódico.

¿Qué es un número irracional?

Un real que no es fracción: infinitas cifras sin periodo (√2, π).

Generatriz de un periódico puro

Número sin coma menos parte entera, entre tantos 9 como cifras del periodo.

Generatriz de un periódico mixto

Se añaden tantos 0 como cifras tenga el anteperiodo.

[a, b] y (a, b)

Corchete: extremo incluido. Paréntesis: no incluido.

Junto al infinito…

siempre paréntesis.

A ∩ B

Los números que están en A y en B a la vez.

A ∪ B

Los números que están en A, en B o en los dos.

|x|

Distancia de x al cero. |a − b|: distancia entre a y b.

Redondear

Si la cifra siguiente es 5 o más, se sube.

Error relativo

Error absoluto / valor real (en %).

√a · √b

√(a · b). Solo se suman radicales semejantes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Es negativo y sin decimales: entero (y también racional y real).
2. **C)** π tiene infinitas cifras decimales sin periodo.
3. **B)** Periódico puro de dos cifras: 45/99 = 5/11.
4. **B)** (123 − 12)/90 = 111/90 = 37/30.
5. **B)** √9 = 3, raíz exacta.
6. **C)** −1 no incluido (paréntesis) y 4 incluido (corchete).
7. **B)** Corchete en el 3 y paréntesis junto al infinito.
8. **B)** La parte común va de 3 a 5.
9. **A)** Se juntan sin hueco: el 1 entra por el segundo intervalo.
10. **C)** 9 + 3 = 12.
11. **B)** |−4 − 6| = 10.
12. **B)** La cifra siguiente es 6: se sube a 3,48.
13. **A)** Truncar es cortar: 3,4.
14. **C)** 1/50 = 0,02 = 2 %.
15. **B)** 1/200 = 0,5 % frente a 1/4 = 25 %.
16. **B)** √(4 · 3) = 2√3.
17. **B)** √8 = 2√2; √2 + 2√2 = 3√2.
18. **A)** 4√2/2 = 2√2.
19. **D)** Los reales son densos: entre dos siempre hay infinitos.
20. **C)** √3 es irracional; los otros son racionales.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. Naturales: 15 y $\sqrt{16} = 4$. Enteros (no naturales): -8. Racionales no enteros: 3/4, 0,6 y $-0{,}25$. Irracionales: $\sqrt{11}$ (raíz no exacta) y 2π.
2. a) Racional: decimal exacto (1/8). b) Racional: periódico puro (25/99). c) Irracional: es π, sin periodo. d) Irracional: tiene patrón, pero no un periodo que se repita igual.
3. $0{,}45 = 45/100 = 9/20$. $2{,}5 = 25/10 = 5/2$.
4. Periódico puro con periodo de una cifra: $x = 7/9$. Comprobación: $7 : 9 = 0{,}777\ldots$
5. En decimal: 1,5; 1,414; $-0{,}333$; $-0{,}4$; 1,571. Orden: $-0{,}4 < -1/3 < \sqrt{2} < 1{,}5 < \pi/2$.
6. a) $[-1, 6]$. b) $(0, 3)$. c) $[4, +\infty)$. d) $(-\infty, -2)$.
7. a) $2 \le x < 9$. b) $-5 < x \le 0$. c) $x \le 7$.
8. $|-12| = 12$; $|7 - 10| = |-3| = 3$; $|-3 + 8| = 5$; distancia $|-6 - 2| = |-8| = 8$.
9. Décimas: 4,4 (la cifra siguiente es 6). Centésimas: 4,37 (siguiente 8). Milésimas: 4,368 (siguiente 1).
10. Truncar: 7,49. Redondear: la cifra siguiente es 6, así que $7{,}49 + 0{,}01 = 7{,}50$.
11. $[14, 25]$.
12. $\sqrt{20} = \sqrt{(4 \cdot 5)} = 2\sqrt{5}$. $\sqrt{45} = \sqrt{(9 \cdot 5)} = 3\sqrt{5}$.
13. $1{,}3636\ldots$: $(136 - 1)/99 = 135/99 = 15/11$. $0{,}8333\ldots$: periódico mixto, $(83 - 8)/90 = 75/90 = 5/6$.
14. $1/3 + 2/3 = 3/3 = 1$. Se obtiene que $0{,}999\ldots = 1$: son dos escrituras del mismo número.
15. Catetos 2 y 1: hipotenusa $\sqrt{(4 + 1)} = \sqrt{5}$. Se dibuja el triángulo con el cateto de 2 sobre la recta desde 0, el de 1 vertical en el 2, y con el compás centrado en 0 se lleva la hipotenusa a la recta. Cae en $\approx 2{,}236$.
16. Parte común: de 0 (no incluido) a 2 (incluido): $A \cap B = (0, 2]$. Unión: $A \cup B = [-3, 5)$.
17. $(-\infty, 4) \cap [1, +\infty) = [1, 4)$. La unión es $(-\infty, 3)$, porque -1 queda incluido por el primero y no hay hueco.
18. Son los números a distancia 2 o menos de 3: $1 \le x \le 5$, es decir, $[1, 5]$.
19. $E_a = |250 - 248| = 2$ g. $E_r = 2/250 = 0{,}008$, un 0,8 %.
20. Ana: $0{,}5/100 = 0{,}5$ %. Luis: $0{,}5/15 \approx 3{,}3$ %. Mide mejor Ana: menor error relativo, aunque su error absoluto sea mayor.
21. $22/7 = 3{,}142857\ldots$ $E_a = |3{,}142857 - 3{,}141593| \approx 0{,}00126$. $E_r \approx 0{,}00126/3{,}1416 \approx 0{,}0004$, un 0,04 %.
22. $2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$; $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$; $\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$. Total: $4\sqrt{3} + 3\sqrt{3} - 5\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$.
23. $6/\sqrt{3} = 6\sqrt{3}/3 = 2\sqrt{3}$. $5/(2\sqrt{5}) = 5\sqrt{5}/(2 \cdot 5) = \sqrt{5}/2$.
24. $1{,}24 \cdot 0{,}68 = 0{,}8432$ m². Los datos tienen centésimas de metro, así que lo razonable es $0{,}84$ m².
25. Racionales: 2,31; 2,35; 2,399. Irracional: por ejemplo $\sqrt{5{,}5} \approx 2{,}345$ o $2{,}3010010001\ldots$
26. Intervalo: [19, 22). El centro es 20,5 y el radio 1,5: aproximadamente $|T - 20{,}5| \le 1{,}5$ (aunque el 22 no está incluido).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. No siempre: $\sqrt{2} + (3 - \sqrt{2}) = 3$, racional. En cambio $\sqrt{2} + \sqrt{3} \approx 3{,}146$ es irracional. La suma puede ser de los dos tipos.
29. $297/210 \approx 1{,}41429$. $\sqrt{2} \approx 1{,}41421$. $E_a \approx 0{,}00008$; $E_r \approx 0{,}00008/1{,}41421 \approx 0{,}0055\ \%$. El formato A está diseñado con razón $\sqrt{2}$.
30. Son los que están a más de 3 del cero: $x < -3$ o $x > 3$. Resultado: $(-\infty, -3) \cup (3, +\infty)$.
31. Si el lado es l, la diagonal es $l\sqrt{2} = 10$, luego $l = 10/\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$. Perímetro: $4 \cdot 5\sqrt{2} = 20\sqrt{2} \approx 28{,}28$ cm, es decir, 28,3 cm (a milímetros).
32. $(2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3}) = 4 - 3 = 1$ (suma por diferencia). Así, $1/(2 + \sqrt{3}) = (2 - \sqrt{3})/1 = 2 - \sqrt{3}$: multiplicar por el conjugado elimina la raíz del denominador.
33. Intervalo $[24{,}95;\ 25{,}05]$; condición $|x - 25| \le 0{,}05$. 24,96 sirve ($|-0{,}04| \le 0{,}05$). 25,06 no sirve ($0{,}06 > 0{,}05$).
34. Área real $9\pi \approx 28{,}2743\ \text{cm}^2$. Marta: 28,26 → error $\approx 0{,}0143\ \text{cm}^2$. Jorge: 28,2744 → error $\approx 0{,}0001\ \text{cm}^2$. Jorge comete un error unas 100 veces menor.
35. $4/11 = 36/99$, así que el periodo es 36: el decimal es $0{,}363636\ldots$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información